

Utilisation du return en JavaScript

Qu'est-ce que return ?

Le mot-clé **return** permet à une fonction de **renvoyer une valeur** au code qui l'a appelée. C'est comme une « boîte » qui contient le résultat d'un calcul ou d'une opération.

Analogie : Imaginez une machine à café. Vous appuyez sur un bouton (appel de fonction), la machine effectue son travail, puis elle vous **retourne** votre café. Sans return, la machine ferait du café mais ne vous le donnerait jamais !

Syntaxe de base

Syntaxe générale :

```
function nomFonction() {  
    // code...  
    return valeur; // Renvoie la valeur  
}
```

Points clés :

- return arrête IMMÉDIATEMENT l'exécution de la fonction
- Tout code après return est ignoré (code mort)
- Une fonction sans return renvoie undefined
- On peut renvoyer n'importe quel type : nombre, string, objet, tableau, booléen...

Exemples concrets

Fonction simple qui retourne un nombre

```
function additionner(a, b) {  
    let resultat = a + b;  
    return resultat; // Renvoie la somme  
}
```

```
// Utilisation  
let somme = additionner(5, 3);  
console.log(somme); // Affiche 8
```

Résultat : La fonction calcule $5 + 3$ et renvoie 8. La valeur est stockée dans la variable somme.

Fonction qui retourne une chaîne

```
function saluer(nom) {  
    return "Bonjour " + nom + " !";  
}
```

```
let message = saluer("Thomas");  
console.log(message); // Affiche "Bonjour Thomas !"
```

Fonction qui retourne un objet

```
function creerJoueur(nom, note) {  
    let joueur = {  
        nom: nom,  
        note: note  
    };  
    return joueur; // Renvoie l'objet complet  
}
```

```
let monJoueur = creerJoueur("Mbappé", 91);  
console.log(monJoueur.nom); // Affiche "Mbappé"
```

Fonction avec return conditionnel

```
function estMajeur(age) {  
    if (age >= 18) {  
        return true; // Renvoie true si majeur  
    } else {  
        return false; // Renvoie false sinon  
    }  
}
```

```
console.log(estMajeur(20)); // true  
console.log(estMajeur(15)); // false
```

ÉTAPE 1	Appel de la fonction let resultat = maFonction(arguments); Le programme appelle la fonction avec des paramètres
ÉTAPE 2	Exécution du code La fonction exécute son code ligne par ligne : • Calculs • Conditions • Création d'objets • Etc.
ÉTAPE 3	Instruction return rencontrée return valeur; STOP ! La fonction s'arrête immédiatement Tout code après return est ignoré
ÉTAPE 4	Renvoi de la valeur La valeur est renvoyée à l'endroit où la fonction a été appelée La fonction se termine et libère sa mémoire
ÉTAPE 5	Utilisation du résultat La valeur retournée peut être : • Stockée dans une variable • Affichée avec console.log() • Utilisée dans un calcul • Passée à une autre fonction

Cas particuliers et erreurs courantes

Oublier le return

```
function multiplier(a, b) {  
    let resultat = a * b;  
    // ! Pas de return  
}
```

```
let produit = multiplier(4, 5);  
console.log(produit); // undefined
```

Correction : Ajouter `return resultat;` avant la fin de la fonction

Code après return

```
function calculer() {  
    return 42;  
    console.log("Ceci ne s'affichera JAMAIS");  
}
```

Règle : Dès que `return` est exécuté, la fonction s'arrête. Tout code après est ignoré.

Return dans conditions

```
function obtenirMention(note) {  
    if (note >= 16) {  
        return "Très bien"; // Sort de la fonction  
    }  
    if (note >= 14) {  
        return "Bien";  
    }  
    if (note >= 12) {  
        return "Assez bien";  
    }  
    return "Passable"; // Cas par défaut  
}
```

Différence : return vs console.log()

return	console.log()
Renvoie une valeur	Affiche une valeur dans la console
La valeur peut être réutilisée	La valeur n'est PAS retournée
Arrête la fonction	Continue l'exécution
Obligatoire pour récupérer le résultat	Uniquement pour le débogage

```
// console.log ne retourne rien
function additionner(a, b) {
    console.log(a + b); // Affiche mais ne retourne pas
}
let somme = additionner(3, 4); // somme = undefined

// return renvoie la valeur
function additionner(a, b) {
    return a + b; // Renvoie le résultat
}
let somme = additionner(3, 4); // somme = 7
```

Exemple : FM

```
// Classe Joueur avec méthode qui retourne une valeur
class Joueur {
    constructor(nom, poste, note) {
        this.nom = nom;
        this.poste = poste;
        this.note = note;
    }

    // Méthode qui RETOURNE une chaîne formatée
    afficherInfos() {
        return this.nom + " - " + this.poste + " (" +
this.note + ")";
    }

    // Méthode qui RETOURNE un booléen
    estAttaquant() {
        return this.poste === "Attaquant";
    }
}
```

```
// Utilisation des méthodes qui retournent des valeurs
let joueur = new Joueur("Mbappé", "Attaquant", 91);
```

```
// Récupérer la chaîne retournée
let infos = joueur.afficherInfos();
console.log(infos); // "Mbappé - Attaquant (91)"
```

```
// Utiliser directement la valeur retournée dans une
condition
if (joueur.estAttaquant()) {
    console.log("C'est un attaquant !");
}
```


Bonnes pratiques

- **Toujours retourner quelque chose** si la fonction calcule une valeur
- **Placez return à la fin** ou dans des conditions (if/else)
- **N'utilisez PAS console.log() à la place de return** dans vos fonctions
- **Une fonction = un seul type de retour** (soit toujours un nombre, soit toujours une chaîne, etc.)
- **Documentez ce que retourne votre fonction** avec des commentaires

Exo

À vous de jouer !

Créez les fonctions suivantes qui utilisent return :

1. `calculerCarre(nombre)` → retourne le carré d'un nombre
2. `estPair(nombre)` → retourne true si pair, false si impair
3. `calculerMoyenne(note1, note2, note3)` → retourne la moyenne
4. `creerJoueur(nom, note)` → retourne un objet joueur